НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Веб Программирование

Лабораторная работа №1

Вариант: 23686

Выполнил студент: Ковалев Александр Юрьевич

Преподаватель: Ермаков Михаил Константинович

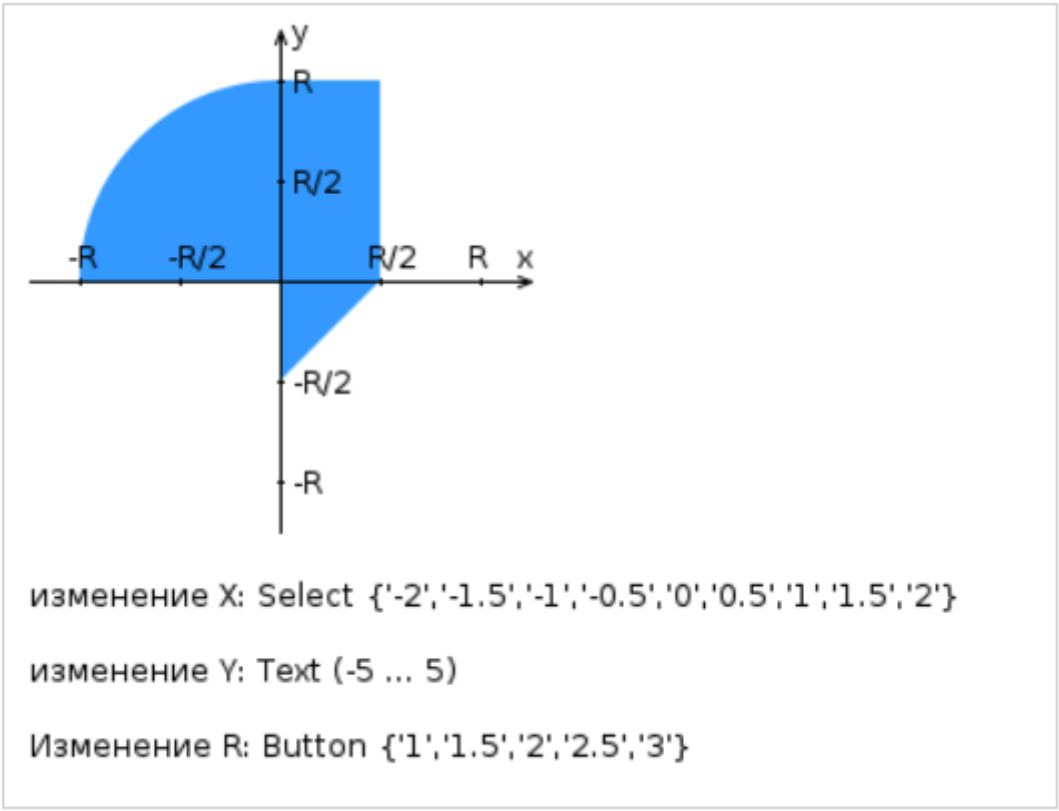
г. Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Задание 2
HTML форма 4
Скрипт JS 5
Код CSS..... 13
Итог работы программы 20
Вывод 20

Задание



Разработать HTML-страницу с JS и CSS, определяющую попадание точки на координатной плоскости в заданную область. Область задается по варианту и приведена выше на рисунке. Требуется нарисовать ее средствами Canvas.

Кроме координатной плоскости, на странице должна быть HTML форма с полями X, Y, R. На рисунке по вашему варианту кроме самой координатной области определены типы полей формы и область допустимых значений для каждого поля. Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

Точки должны определяться на основе данных формы, факт попадания точки должен вычисляться при помощи JS в момент отправки формы. Результаты проверок должны отображаться в таблице на странице, а также сохраняться при перезагрузке страницы. Для реализации сохранения точек между перезагрузками требуется использовать LocalStorage.

Помимо данных из формы в таблице результатов должно отображаться дата и время, когда была выполнена проверка. Дата и время должны отображться с учетом часового пояса клиентского устройства, т.е. при смене часового пояса на устройстве отображаемые даты и время должны корректным образом пересчитаться, чтобы отображать тот же самый момент времени. Требуется отображать дату и время строго в русской локализации.

Разработанная HTML-страница и все необходимые для нее CSS и JS файлы должны быть развёрнуты на сервере Helios под управлением штатного веб-сервера и быть публично доступны.

Инструкция о том, как сделать страницу публично доступной размещена в курсе на LMS. Не требуется самостоятельно поднимать веб-сервер на Helios.

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (требования различаются между вариантами!):

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать табличную верстку.
- Таблицы стилей должны располагаться в отдельных файлах.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов элементов, селекторов классов, селекторов псевдоклассов, селекторов дочерних элементов, а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
- HTML-страница должна иметь «шапку», содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (serif), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
- Отступы элементов ввода должны задаваться в пикселях.

HTML форма

```html
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport"
          content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
        <title>Лабораторная работа №1</title>
        <link rel="stylesheet" href="styles/main.css">
        <script defer src="index.js"></script>
    </head>
    <body>

    <nav class="topbar">
        <div id="info">
            <b>Ковалев Александр P3230 Var. 23686</b>
        </div>
    </nav>

    <main class="container">
    <section class="input-section">
        <form id="data-form" novalidate>
            <fieldset id="x">
                <legend>Select X:</legend>
                <select name="x" id="xs">
                <option value="-2">-2</option>
                <option value="-1.5">-1.5</option>
                <option value="-1">-1</option>
                <option value="-0.5">-0.5</option>
                <option value="0" selected>0</option>
                <option value="0.5">0.5</option>
                <option value="1">1</option>
                <option value="1.5">1.5</option>
                <option value="2">2</option>
                </select>
            </fieldset>
            <label for="y">Enter Y:</label>
```

```
            <input type="text" id="y" name="y" required pattern="-?\d{1,2}(\.\d+)?" placeholde
    <fieldset id="rs">
    <legend>Select the R parametr:</legend>
        <input type="button" name="r" value="1">
        <input type="button" name="r" value="1.5">
        <input type="button" name="r" value="2">
        <input type="button" name="r" value="2.5">
        <input type="button" name="r" value="3">
    </fieldset>
        <button type="submit">Submit</button>
    </form>
    <div id="error">
    </div>
</section>
<section class="center-section">
        <canvas id="graph" width="400" height="400"></canvas>
    </section>
<section class="results-section">
    <table id="result-table">
        <tr>
            <th>x</th>
            <th>y</th>
            <th>r</th>
            <th>time</th>
            <th>result</th>
        </tr>
    </table>
</section>
</main>
<footer id="copyright">
  no rights reserved, ITMO 2026
```

```
66    <footer id="copyright">
67      no rights reserved, ITMO 2026
68    </footer>
69        </body>
70    </html>
```

Скрипт JS

```
"use strict";


const canvas = document.getElementById('graph');
  const ctx = canvas.getContext('2d');


  const width = canvas.width;
  const height = canvas.height;
  const R = 100;
```

```
  const centerX = width / 2;
  const centerY = height / 2;

  ctx.fillStyle = 'rgba(86, 156, 226, 0.45)';

  //triangle
  ctx.beginPath();
  ctx.moveTo(centerX, centerY);
  ctx.lineTo(centerX, centerY + (R / 2));
  ctx.lineTo(centerX+R/2, centerY);
  ctx.fill();

  //rectangle
  ctx.beginPath();
  ctx.rect(centerX, centerY-R, R/2, R);
  ctx.fill();

  //circle
  ctx.beginPath();
  ctx.moveTo(centerX,centerY);
  ctx.arc(centerX,centerY, R, Math.PI, -Math.PI/2, false);
  ctx.lineTo(centerX, centerY);
  ctx.fill();

  ctx.strokeStyle = "#1e1e1e";
  ctx.lineWidth = 1.5;

  ctx.beginPath();
  ctx.moveTo(centerX, 0);
```

```
  ctx.lineTo(centerX, height);
  ctx.moveTo(centerX - 5, 10);
  ctx.lineTo(centerX, 0);
  ctx.lineTo(centerX + 5, 10);
  ctx.stroke();

  ctx.beginPath();
  ctx.moveTo(0, centerY);
  ctx.lineTo(width, centerY);
  ctx.moveTo(width - 10, centerY - 5);
  ctx.lineTo(width, centerY);
  ctx.lineTo(width - 10, centerY + 5);
  ctx.stroke();

  ctx.font = "12px sans-serif";

  ctx.strokeText("0", centerX + 6, centerY - 6);
  ctx.strokeText("R/2", centerX + R / 2 - 6, centerY - 6);
  ctx.strokeText("R", centerX + R - 6, centerY - 6);

  ctx.strokeText("-R/2", centerX - R / 2 - 18, centerY - 6);
  ctx.strokeText("-R", centerX - R - 6, centerY - 6);

  ctx.strokeText("R/2", centerX + 6, centerY - R / 2 + 6);
  ctx.strokeText("R", centerX + 6, centerY - R + 6);

  ctx.strokeText("-R/2", centerX + 6, centerY + R / 2 + 6);
  ctx.strokeText("-R", centerX + 6, centerY + R + 6);
```

```
  const state = {
  x: 0,
  y: 0,
  r: 1.0,
  };

  const table = document.getElementById("result-table");
const error = document.getElementById("error");
const possibleXs = new Set([-2, -1.5, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, 2]);
const possibleRs = new Set([1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0]);

function isYInRange(yStr) {
  const negative = yStr.startsWith("-");
  const abs = negative ? yStr.slice(1) : yStr;
  const [intPart, fracPart = ""] = abs.split(".");

  const intNum = parseInt(intPart, 10);
  if (intNum > 5) return false;
  if (intNum < 5) return true;

  return /^0*$/.test(fracPart);
}

function showError(msg) {
  error.innerText = msg;
  error.classList.add("visible");
}

function clearError() {
```

```
  error.innerText = "";
  error.classList.remove("visible");
}

const validateState = (state) => {
  if (isNaN(state.x) || !possibleXs.has(state.x)) {
    showError(`x must be in [${[...possibleXs].join(" ,")}]`);
    throw new Error("Invalid state");
  }

  if (!/^-?\d{1,2}(\.\d+)?$/.test(state.y)) {
    showError("Y must be a valid number (e.g., -3.14 or 2.5)");
    throw new Error("Invalid state");
  }

  if (!isYInRange(state.y)) {
    showError("y must be in range [-5, 5]");
    throw new Error("Invalid state");
  }
  if (isNaN(state.r) || !possibleRs.has(state.r)) {
    showError(`r must be in [${[...possibleRs].join(" ,")}]`);
    throw new Error("Invalid state");
  }

  clearError();
}

const xSelect = document.getElementById("xs");
xSelect.addEventListener("change", (ev) => {
```

```
  state.x = parseFloat(ev.target.value);
  clearError();
});

state.x = parseFloat(xSelect.value);

  let selectedRBtn = null;

Array.from(document.getElementById("rs").children)
  .filter(c => c.tagName === "INPUT")
  .forEach(btn => {
    btn.style.border = "";
    btn.addEventListener("click", function (ev) {
      if (selectedRBtn !== null) {
        selectedRBtn.style.border = "";
      }
      selectedRBtn = btn;
      state.r = parseFloat(ev.target.value);
      selectedRBtn.style.border = "#FF6961 1px solid";
    });
});

document.getElementById("y").addEventListener("input", (ev) => {
  state.y = ev.target.value;
  clearError();
});

function checkHit(x,y,r){
```

```
    if (x>=0 && y>=0){
        return x<=r/2 && y <= r;
    }

    if (x<=0 && y>=0){
        return x*x + y*y <= r*r;
    }

    if (x<=0 && y<=0){
        return false;
    }

    if (x>=0 && y<=0){
        return x - r/2 <= y;
    }

}

function formatTime(timestamp) {
  return new Date(timestamp).toLocaleString('ru-RU', {
    day: '2-digit',
    month: '2-digit',
    year: 'numeric',
    hour: '2-digit',
    minute: '2-digit',
    second: '2-digit',
  });
}
```

```
function appendRow(result) {
  const row = table.insertRow(-1);
  row.insertCell(0).innerText = result.x.toString();
  row.insertCell(1).innerText = result.y.toString();
  row.insertCell(2).innerText = result.r.toString();
  row.insertCell(3).innerText = formatTime(result.time);
  row.insertCell(4).innerText = result.result;
}

function restoreResults() {
  const saved = JSON.parse(localStorage.getItem("results") || "[]");
  saved.forEach(appendRow);
}

//проверка
document.getElementById("data-form").addEventListener("submit", function (ev) {
  ev.preventDefault();

  try {
    validateState(state);
  } catch (e) {
    return;
  }

  const hit = checkHit(state.x, parseFloat(state.y), state.r);

  const results = {
    x: state.x,
    y: parseFloat(state.y),
```

```
    r: state.r,
    time: Date.now(),
    result: hit.toString(),
  };

  const prevResults = JSON.parse(localStorage.getItem("results") || "[]");
  const updatedResults = [...prevResults, results];
  if (updatedResults.length > 13) {
    updatedResults.splice(0, updatedResults.length - 13);
  }
  localStorage.setItem("results", JSON.stringify(updatedResults));

  appendRow(results);

  if (table.rows.length > 12) {
    table.deleteRow(1);
  }
});

restoreResults();
```

Код CSS

```
        /* селектор элемента */
html {
  height: 100%;
}

/* селектор элемента */
body {
  min-height: 100vh;
```

```
    margin: 0;
    padding: 0;
}

/* Каскадирование */
body {
    font-family: serif; /* наследование */
    font-size: 1rem;
    background-color: #fffff0;
    color: #1e1e1e;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
}

.topbar {
    background-color: #000000;
    color: #fffff0;
    font-family: sans-serif;
    padding: 10px 20px;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 80px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    z-index: 1000;
    box-sizing: border-box;
```

```
}

/*Селектор идентификатора*/
#info {
    white-space: nowrap;
    line-height: 1.2;
}

.topbar::after {
    content: "";
    background-image: url('vt_duck.png');
    background-size: contain;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
    width: 80px;
    height: 80px;
    margin-left: 20px;
}

/*Селектор идентификатора*/
#x {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    margin-bottom: 15px;
}

#x > select {
    border: 1px solid #444;
    border-radius: 4px;
```

```
    background-color: #333;
    color: #f0f0f0;
    cursor: pointer;
}

#y {
    border: 1px solid #444;
    border-radius: 4px;
    background-color: #333;
    color: #f0f0f0;
    margin-bottom: 15px;
    margin-top: 15px;
}

#r {
    border: 1px solid #444;
    border-radius: 4px;
    background-color: #333;
    color: #fffff0;
    padding: 0 1rem 0 0.5rem;
}

#rs input[type="button"]{
    border: 2px solid #444;
    border-radius: 4px;
    background-color: #333;
    color: #f0f0f0;
    cursor: pointer;
}
```

```
#data-form button[type="submit"] {
    border: 2px solid #808080; /* Серый ободок */
    border-radius: 50%; /* Делает кнопку круглой */
    background-color: #ff4040; /* Красный фон */
    color: #ffa0a0; /* Белый текст */
    width: 60px; /* Фиксированная ширина */
    height: 60px; /* Фиксированная высота */
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
    transition: all 0.3s ease; /* Плавные переходы */
    display: block;
    margin: 20px auto 0 auto; /* 20px сверху, auto по бокам для центрирования */
}

#data-form button[type="submit"]:hover {
    background-color: #cc0000; /* Темнее при наведении */
    transform: scale(1.05); /* Легкое увеличение */
}

#data-form button[type="submit"]:active {
    background-color: #990000; /* Еще темнее при нажатии */
    transform: scale(0.95); /* Легкое сжатие */
}

.container {
    padding: 2%;
    display: flex;
    flex: 1;
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
```

```
    height: 100vh;
}

.input-section {
    padding-top: 33vh;
}

.center-section {
        flex: 1;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
}

#graph {
    display: block;
    margin: 0 auto;
}

.results-section {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

#data-form fieldset {
    margin-bottom: 1%;
}
```

```
#result-table {
    border: 1px solid #1e1e1e;
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 20px 0;
}

#result-table th, td {
    border: 1px solid #555;
    padding: 10px;
    text-align: center;
}

#result-table th {
    background-color: #333;
    color: #f0f0f0;
}

#result-table td {
    background-color: #2a2a2a;
    color:#f0f0f0;
}

#copyright {
    padding: 1%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    font-size: .6em;
}
```

```
#error {
    color: #FF6961;
    max-width: 24ch;
    overflow-wrap: break-word;
    white-space: normal;
    height: 4em;
    overflow-y: auto;
    padding: 8px 0;
    visibility: hidden;
}

#error.visible {
    visibility: visible;
}
```

Итог работы программы

Полученную веб-страницу можно увидеть по ссылке
https://se.ifmo.ru/~s466197/index.html

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я изучил основы HTML, CSS и JavaScript, с помощью которых создал свою веб-страницу и развернул ее на сервере Helios